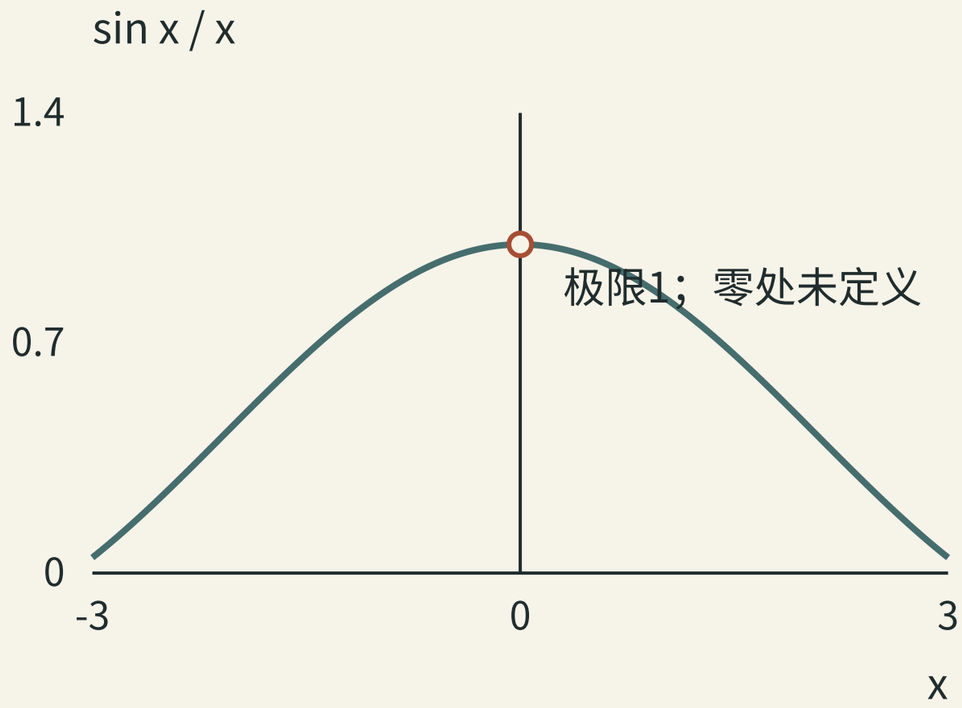
曲线缺了一点，补多少才能接好?

上一讲已经证明：$\lim_{x\to 0}\sin x/x = 1$。

零附近的输出趋于1，原式在0处却没有定义。

现在允许给零处补一个值。



补成1、2或0，哪一种与附近的趋势一致?

同一个附近趋势，三种点处取值

补值方式	附近极限	零处函数值
$f_1(0)=1$	1	1
$f_2(0)=2$	1	2
不补值	1	未定义

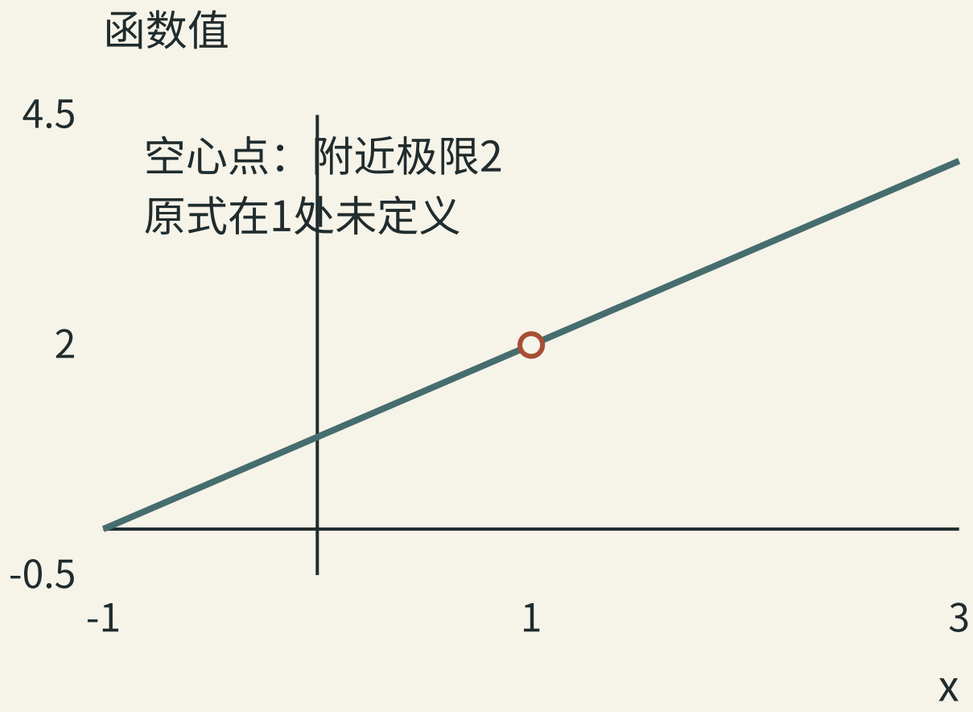
“极限存在”和“在该点连续”，还差哪一项核对？

先用一个更简单的洞看清问题

$$g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}=x+1 \qquad (x\neq 1)$$

在$x=1$附近，图形与直线$y=x+1$相同。

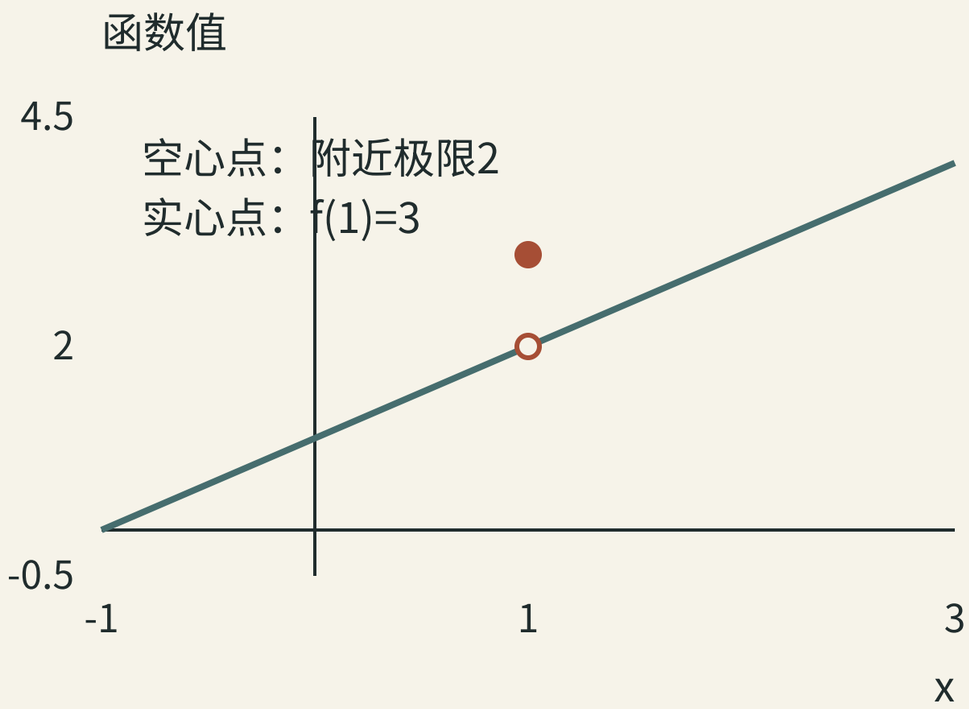
但原式的定义域不包含1。



约分以后，可以说原函数已经在1处有定义了吗?

补点实验：邻近曲线保持不动

$$f_b(x)=\begin{cases}x+1, & x\neq 1,\\ b, & x=1.\end{cases}$$



附近极限	点处函数值	实心点与空心点
2	3	不重合

调整b。什么时候实心点落在原来的空心点上？

在一点连续：极限与函数值吻合

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

连续（continuous）：函数在a处有定义，附近极限存在，并且等于$f(a)$。

先讨论a是定义域内部点的情形；端点稍后用单侧说明。

01 回到补点问题

$$\lim_{x\to 1} f_b(x) = 2 \quad \Longrightarrow \quad b = 2$$

个人练习01：连续的三个条件

1. x→a时f(x)→2，且f(a)=3。f在a处是否连续?	2. x≠0时f(x)=sin x/x，f(0)=b。哪个b使f在0处连续?
A. 连续，因为极限存在	A. 0
B. 不连续，因为极限不等于点值	B. 任意实数
C. 无法判断左右极限	C. 1
D. 只要a=0就连续	D. 不存在这样的b

第1题：B

极限存在只核对了一部分条件。连续还要求点处有定义，并且函数值等于该极限；本题2不等于3。

第2题：C

第五讲已经证明附近极限为1，补成1才与附近趋势吻合。改变零处取值不会改变这个极限。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

连续的直觉：输出误差能被输入距离控制

$$|x-a|<\delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x)-f(a)|<\varepsilon$$

任给输出误差$\varepsilon>0$，存在输入距离$\delta>0$，使定义域内所有$|x-a|<\delta$的输入满足输出误差要求。

这里允许$x=a$，因为此时输出误差正好为0。

把“不会突然跳开”写成可检验的距离

$$f(x)=3x+1,\quad |f(x)-f(a)|=3|x-a|$$

01 **给定精度**

若要求输出误差小于0.03，取输入距离小于0.01。

02 **任意精度**

$$\delta=\frac{\varepsilon}{3}$$

输入距离必须选成唯一的一个数吗?

有效的距离，不必唯一

δ有效 $\Longrightarrow$ $0 < \delta' \le \delta$也有效

缩小允许输入范围，不会破坏原有的误差保证。

个人练习02：误差与输入距离

1. f(x)=3x+1。任给ε>0，为使|f(x)−f(a)|<ε，可以取δ为：

A. ε/3

B. 3ε

C. ε+1

D. 与ε无关的固定1

第1题：A

输出误差精确等于3|x−a|。取δ=ε/3，输入距离严格小于δ，就保证输出误差严格小于ε。

2. 某个δ>0已满足连续性定义。把它换成δ/2后：

A. 必定失效

B. 仍然有效

C. 只有线性函数才有效

D. 必须重新定义函数

第2题：B

更小的输入范围是原范围的子集，原来覆盖全部允许输入的误差保证仍成立。δ不要求唯一或最大。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

端点只看定义域内的方向

$$f(x)=\sqrt{x},\quad x\in[0,+\infty),\quad \lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}=f(0)=0$$

右连续（right-continuous）：右极限等于函数值；左连续类似。

闭区间左端点检查右连续，右端点检查左连续。

没有负数输入，会阻止平方根函数在0处连续吗?

区间连续：每一个位置都要检查

f在$[a,b]$连续

每个内部点连续；左端点右连续，右端点左连续。

本讲的闭区间端点a,b均为有限实数，且$a<b$。

只检查两个端点，能代表整个区间吗？

个人练习03：端点与允许方向

1. f(x)=√x，定义域为[0,+∞)。在0处：

A. 不连续，因为没有左边输入

B. 连续，只需右极限等于f(0)

C. 必须扩充到负数才连续

D. 只有补成1才连续

第1题：B

端点按定义域内部的允许方向检查。右极限为0且f(0)=0，不需要替函数添加负数输入。

2. f定义在[0,1]，要检查它在右端点1处连续，应比较：

A. 右极限与f(1)

B. f(0)与f(1)

C. 左极限与f(1)

D. 左极限与0

第2题：C

从定义域内部只能从左侧接近1，因此需要左极限存在并等于端点值。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

连续函数做四则运算，也要保留条件

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(a)}{g(a)}\qquad (g(a)\neq 0)$$

若f,g在a处连续，则和、差、积也在a处连续。

商f/g还要求$g(a)\neq 0$。

“两个函数都连续”为什么不能保证它们的商处处连续？

复合函数先检查允许输入

多项式、指数、对数和三角函数，在各自定义区间内连续。

符合定义域条件的有限次运算与复合保留连续性。

$\ln(1-x^2)$必须满足$1-x^2>0$，即$|x|<1$。

连续不等于可以忽略定义域。

个人练习04：运算与复合的条件

1. f、g在a处连续。保证f/g在a处连续，还需：	2. $\ln(1-x^2)$作为实函数，在哪个区间连续？
A. f(a)=0	A. 全部实数
B. g(a)≠0	B. [−1,1]
C. g在附近为正	C. (−1,1)
D. f与g完全相同	D. (−∞,1)

第1题：B

商先要在点处有定义；g(a)非零配合连续性还保证附近分母非零，进而可用极限商法则。

第2题：C

先要求$1-x^2>0$，即$|x|<1$。在这个定义区间内，内外函数连续，复合函数连续。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

分段写法，不意味着图形断开

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<2,\\ kx-1, & x\ge 2.\end{cases}$$

01 比较连接值

$$\lim_{x\to 2^-} f(x)=5,\qquad \lim_{x\to 2^+} f(x)=f(2)=2k-1$$

两段分别连续。怎样选择k，让连接点也连续？

反馈：连续参数，要回原式核对

01 解连接条件

$$5 = 2k - 1 \Longrightarrow k = 3$$

02 回原函数

$$f(2) = 5, \qquad \lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^+} f(x) = 5$$

若把$f(2)$另定义为7，只改k还能连续吗?

两侧拼好，还要让点值吻合

$$f(x)=\begin{cases} x^2, & x<1,\\ b, & x=1,\\ 2x+a, & x>1. \end{cases}$$

01 两侧目标一致

$$1=2+a \quad\Longrightarrow\quad a=-1$$

02 点值接上共同目标

$$b=1$$

个人练习05：分段函数的连接

1. $f(x)=2x+1$（$x<2$），$f(x)=kx-1$（$x\geqslant 2$）。在2处连续需k为：

A. 2

B. 3

C. 5

D. 任意实数

2. $x<1$时$f=x^2$，$x=1$时$f=b$，$x>1$时$f=2x+a$。在1处连续需：

A. $a=-1$，$b=1$

B. $a=1$，$b=1$

C. $a=-1$，b任意

D. a、b任意

第1题：B

左极限固定为5，右极限及点值为$2k-1$。令它们相等，得到$k=3$，并须回原式核对。

第2题：A

左极限为1，右极限为$2+a$。三者同时相等要求$a=-1$且$b=1$；只拼好两侧还不够。

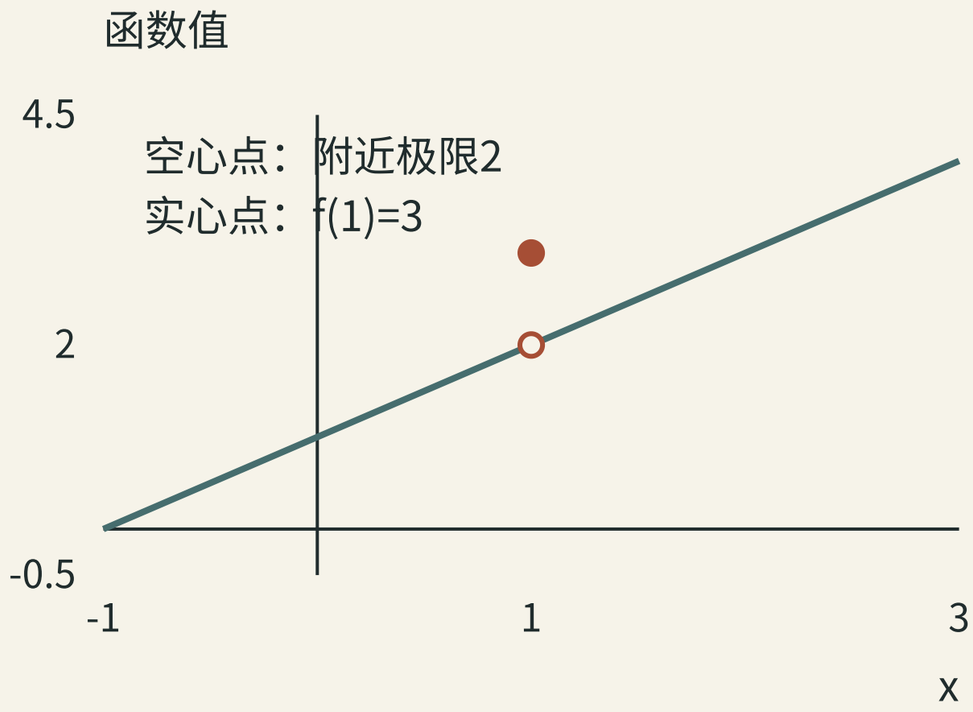
请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

洞可以补好：可去间断

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \in \mathbb{R}$$

可去间断 removable discontinuity：有限极限存在，但点值与它不符，或该内部位置尚未定义。

把该点重新定义为极限，可得到在该点连续的新函数。



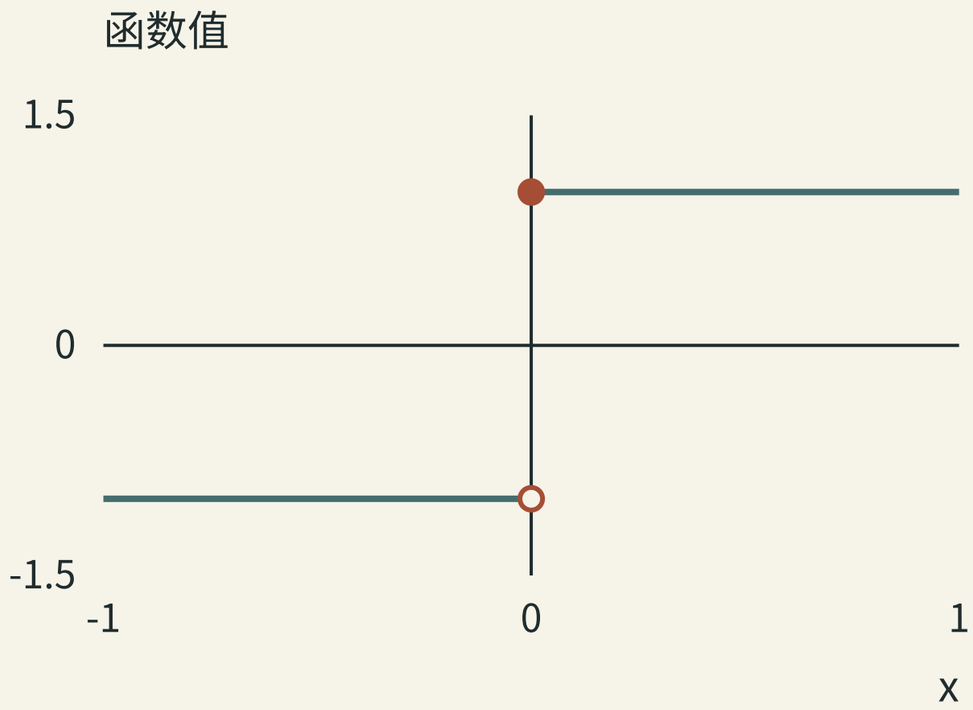
修补改变的是附近规则，还是这一个点的值？

两边接不到一起：跳跃间断

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0.\end{cases}$$

跳跃间断（jump discontinuity）：两个单侧有限极限存在且不相等。

记$f(0^-)$、$f(0^+)$为两个单侧极限。



O1　两侧分别有限，却不相同

$$f(0^-)=-1,\qquad f(0^+)=1$$

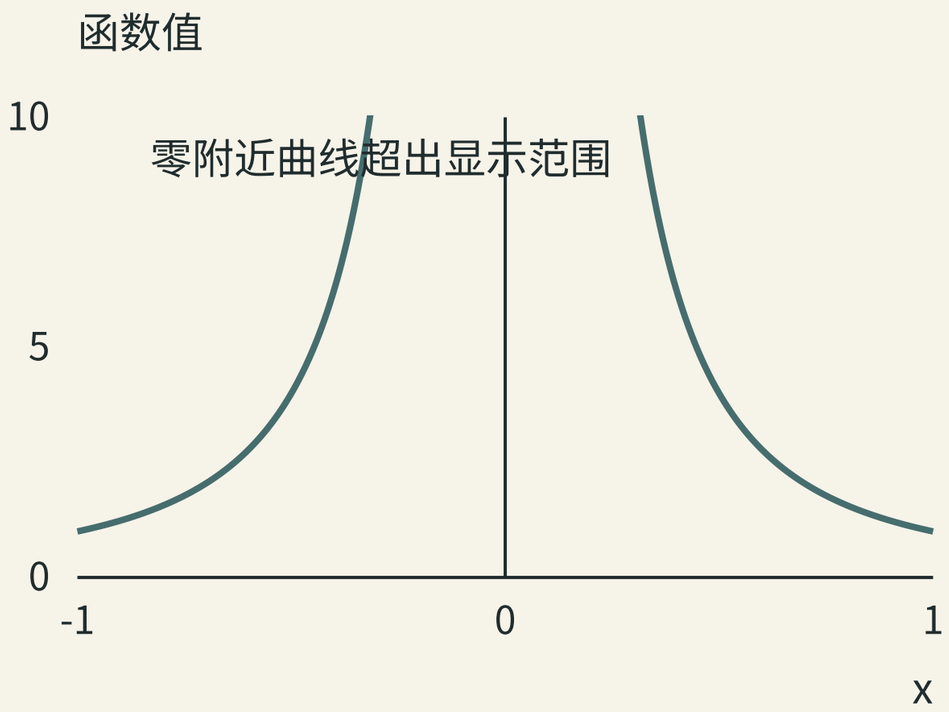
只改$f(0)$，能同时接上两边吗？

没有有限目标：无穷间断

$$f(x)=\frac{1}{x^2},\qquad \lim_{x\to 0} f(x)=+\infty$$

无穷间断（infinite discontinuity）：至少一侧函数值趋于正无穷或负无穷。

无穷不是可补上的一个实数函数值。



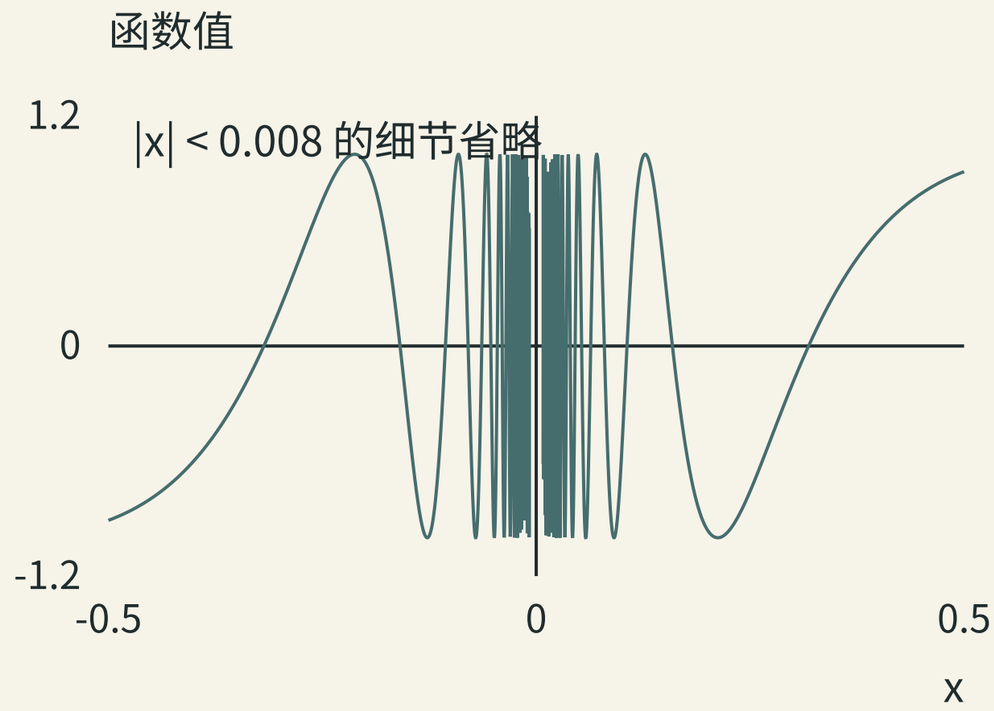
给$f(0)$补一个很大的数，能使它连续吗?

仍然有界，也可能没有极限

$$f(x)=\sin(1/x)\qquad (x\neq 0)$$

振荡间断（oscillatory discontinuity）：附近输出持续摆动，不能趋于一个值。

始终在$[-1,1]$内，不代表存在极限。



“函数有界”与“函数收敛”，有什么区别？

间断分类，先看两侧极限

附近的情况	能否只改一个点修补
共同的有限极限已存在	可以，把点值改为该极限
两侧有限极限不同	不可以
至少一侧趋于正负无穷	不能补成有限实数
某一侧持续振荡而不收敛	没有共同有限目标可补

个人练习06：间断能否补好

1. x→a时f(x)→2，但f(a)=0。这类间断属于：

A. 跳跃间断

B. 无穷间断

C. 可去间断

D. 已经连续

第1题：C

有限极限存在，只需把该点值改成2，就能得到在该点连续的新函数；附近规则不变。

2. 某点左极限为−1、右极限为1。只改单点函数值能否使其连续？

A. 补成0即可

B. 补成1即可

C. 补成−1即可

D. 不能，因为两侧目标不同

第2题：D

单点取值不能改变左右附近的规则。一个数不能同时等于−1与1，所以跳跃不能靠改单点修复。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

振荡仍在，幅度可以缩到零

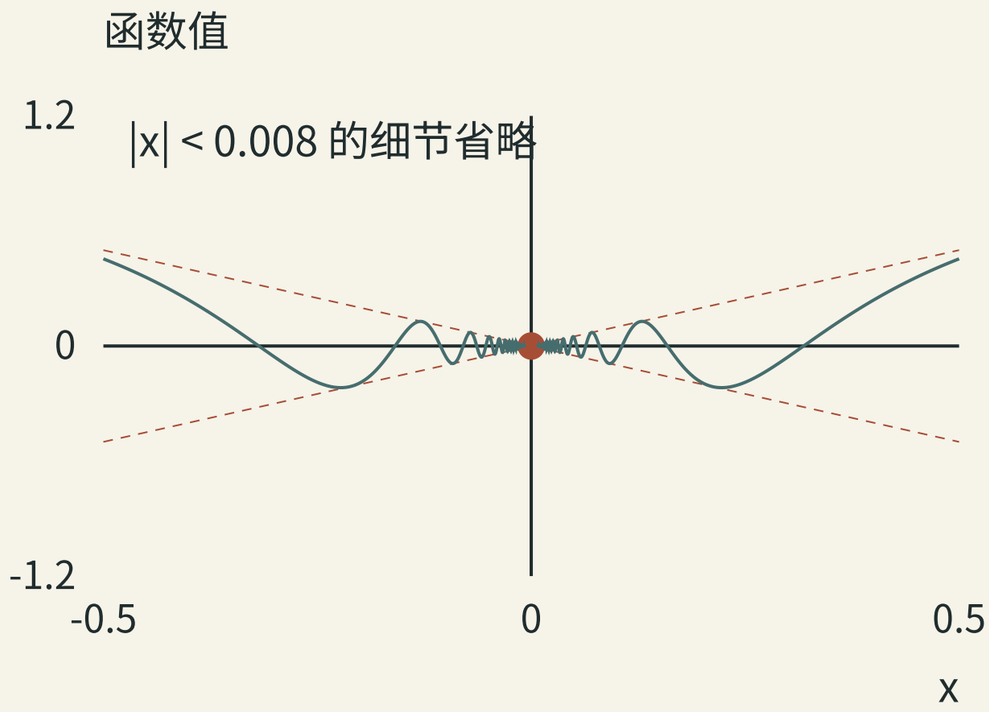
$$f(x)=\begin{cases} x\sin(1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

01 振幅的限制

$$|f(x)|\le |x|\to 0$$

02 连续判断

零处函数值为0，与极限相等，因此连续。



频率越来越高，为什么仍不妨碍极限存在？

连续需要的是误差控制，不是图形平静

$$|x\sin(1/x)-0|\le |x|$$

任给$\varepsilon>0$，取$\delta=\varepsilon$；补定$f(0)=0$后，所有附近输入都满足要求。

频率越来越高，与输出误差趋于0可以同时发生。

连续不等于变化缓慢

连续：附近输出接到点处函数值。

两份合同说明，规则变化不必导致跳跃。

下一课时继续问：连续还能保证哪些结论？

若一个连续指标从负变正，中间能绕过0吗？

点处接好之后，区间上能保证什么？

一点连续控制这个点附近的误差。

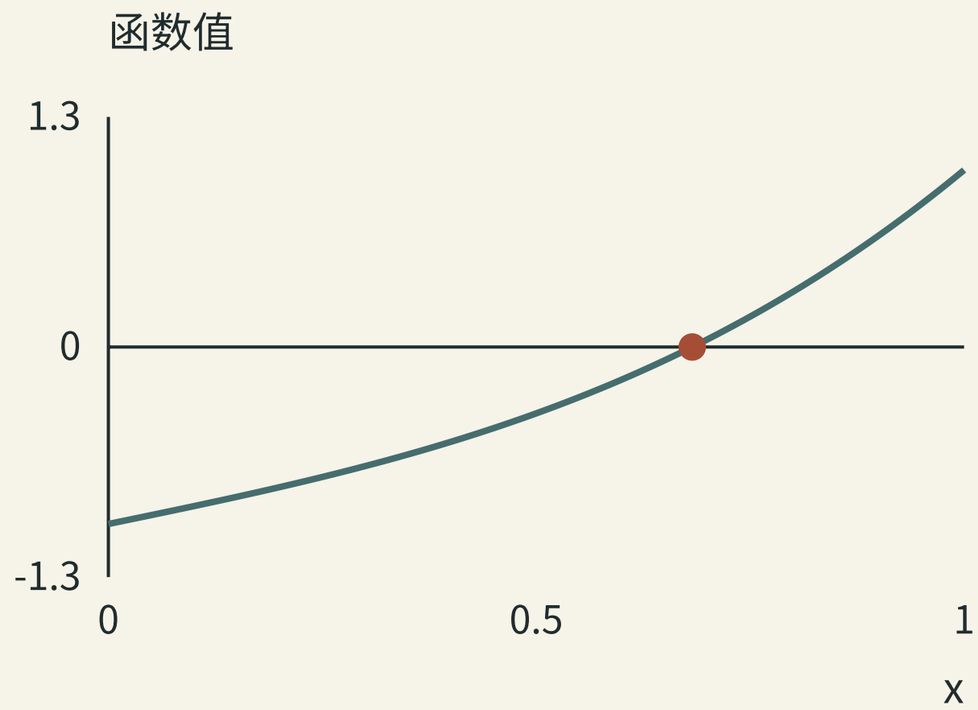
整个区间连续，能否保证经过中间值、取得最大值与最小值？

从负到正，真的一定经过0吗?

$$F(0) = -1, \qquad F(1) = 1$$

零点 zero：使函数值等于0的允许输入。

连续的曲线从负值走到正值，是否必定经过零点?

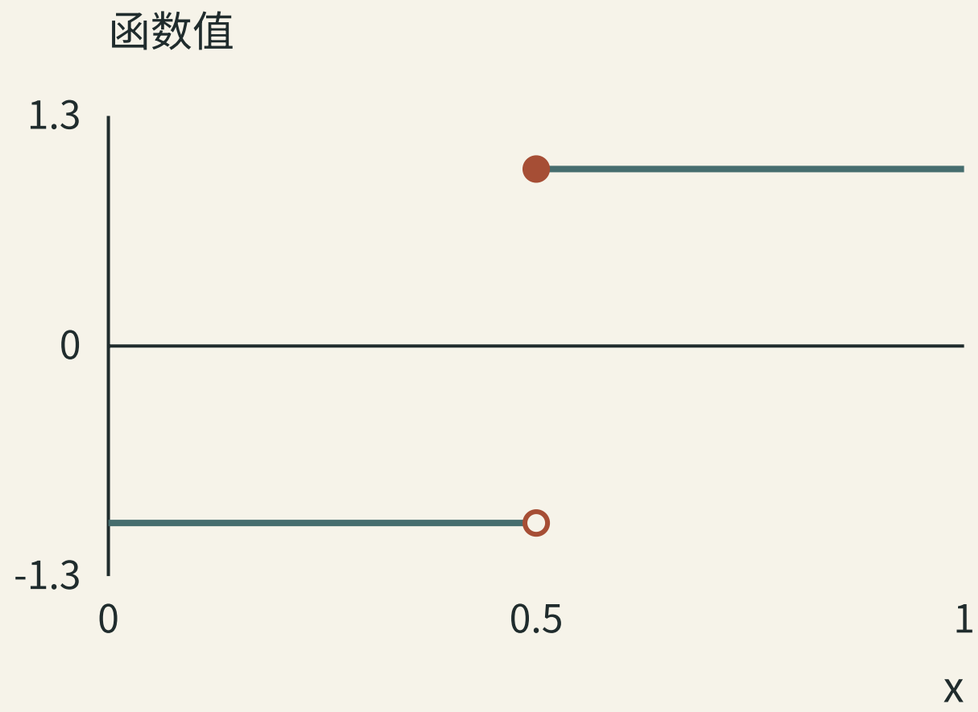


只知道两个端点符号，足够作出结论吗?

如果允许跳跃，中间就可能没有零点

$$J(x)=\begin{cases}-1, & x<1/2,\\ 1, & x\geq 1/2.\end{cases}$$

左端负、右端正，但没有任何输入使输出为0。



刚才的直觉，缺少哪一个条件?

介值定理：中间的值不能跳过

$$f \in C[a,b], \quad y\text{介于}f(a), f(b)\text{之间} \Longrightarrow \exists c \in [a,b] : f(c) = y$$

介值定理（intermediate value theorem）。

$f \in C[a,b]$表示f在闭区间$[a,b]$连续；包含端点的单侧要求。

若y严格介于两个端值之间，则c位于(a,b)内。

零点存在定理是一个特例

$$f \in C[a,b], \quad f(a)f(b) < 0 \Longrightarrow \exists c \in (a,b) : f(c) = 0$$

零点（zero）：使函数值等于0的输入。

连续、闭区间、端点异号，三项条件逐一核对。

结论是至少一个，还是恰好一个？

个人练习07：介值定理的条件

1. f在[0,1]连续，f(0)=−2，f(1)=3。一定能推出：	2. 只知两个端点分别连续，且端点函数值异号，内部必有零点吗?
A. 恰有一个零点	A. 必有
B. 至少一个内部零点	B. 只有区间长为1才有
C. 零点必为1/2	C. 不能保证，内部可能跳跃
D. f一定递增	D. 必定没有

第1题：B

连续与端点异号保证至少一个内部零点；定理不提供唯一性、精确位置或单调性。

第2题：C

零点存在定理要求整个闭区间连续。端点信息不能替代对内部所有位置的连续性要求。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

三次函数，先证明有解

$$F(x) = x^3 + x - 1$$

01 **核对条件**

多项式在$[0,1]$连续；$F(0) = -1$，$F(1) = 1$。

02 **存在性**

$$\exists c \in (0,1), \quad c^3 + c - 1 = 0$$

这一步有没有算出c的具体数值?

有一个零点，为什么还要另证唯一？

$$F(v)-F(u)=(v-u)(v^2+uv+u^2+1)\quad(v>u)$$

01 **第二个因子始终为正**

$$v^2+uv+u^2=(v+u/2)^2+3u^2/4\geq 0$$

02 **严格递增排除两个零点**

若u<v都是零点，则一方面F(v)−F(u)=0，另一方面该差必须为正，矛盾。

端点异号，也可以有三个零点

$$f(x)=x(x^2-1),\qquad x\in[-2,2]$$

01 **精确核对**

$$f(-1)=f(0)=f(1)=0$$

02 **结论边界**

连续与端点异号保证至少一个；唯一性需要另外的条件。

端点异号，内部有几个零点？介值定理究竟保证了多少信息？

个人练习08：存在与唯一

1. $F(x)=x^3+x-1$在$[0,1]$连续且端点异号。若要再证明零点唯一，可以证明：	2. $f(x)=x(x^2-1)$在$[-2,2]$连续且端点异号。它有几个零点？
A. F在区间严格递增	A. 1个
B. $F(0)\neq F(1)$	B. 2个
C. 区间长度为1	C. 3个：−1、0、1
D. F有界	D. 没有

第1题：A

严格递增函数不能在两个不同输入上都取零值。存在性与唯一性分别需要自己的依据。

第2题：C

直接因式分解得到三个零点。这个例子说明连续和端点异号不能保证唯一零点。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

不能引用定理，不等于结论必错

定理给出一组足以保证结论的条件。

某条件缺失时，需要重新分析；不能直接把结论改成相反。

已知信息	合理判断
连续且端点异号	至少一个内部零点
不知道连续性	这条定理不能直接保证有零点
已经找到一个零点	有零点，但不因此反推连续

不连续的函数，也可能恰好有零点

$$g(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$$

在$[-1,1]$上不连续，但$g(0)=0$。

零点由直接代入确认，不是由介值定理保证。

介值定理：目标值也要落在两端之间

$f(0)=1,\quad f(2)=5,\quad f在[0,2]连续$

目标3严格介于1与5之间，可保证在内部取到。

目标7在两端函数值之外，定理不能保证，也不能据此说绝不会取到。

个人练习09：不能用定理与结论错误

1. 一个函数不满足零点存在定理的连续条件，能否断言它没有零点?

A. 能

B. 不能，只是失去定理保证

C. 能，只要有跳跃

D. 能，只要端点异号

第1题：B

定理条件是保证结论的充分条件。条件不满足时，需要另行分析，不能反过来断言结论必错。

2. f在[0,2]连续，f(0)=1，f(2)=5。哪个目标值必在内部取到?

A. 7

B. −1

C. 3

D. 0

第2题：C

3严格位于两个端点函数值之间，介值定理保证内部取到。区间之外的目标没有同样保证。

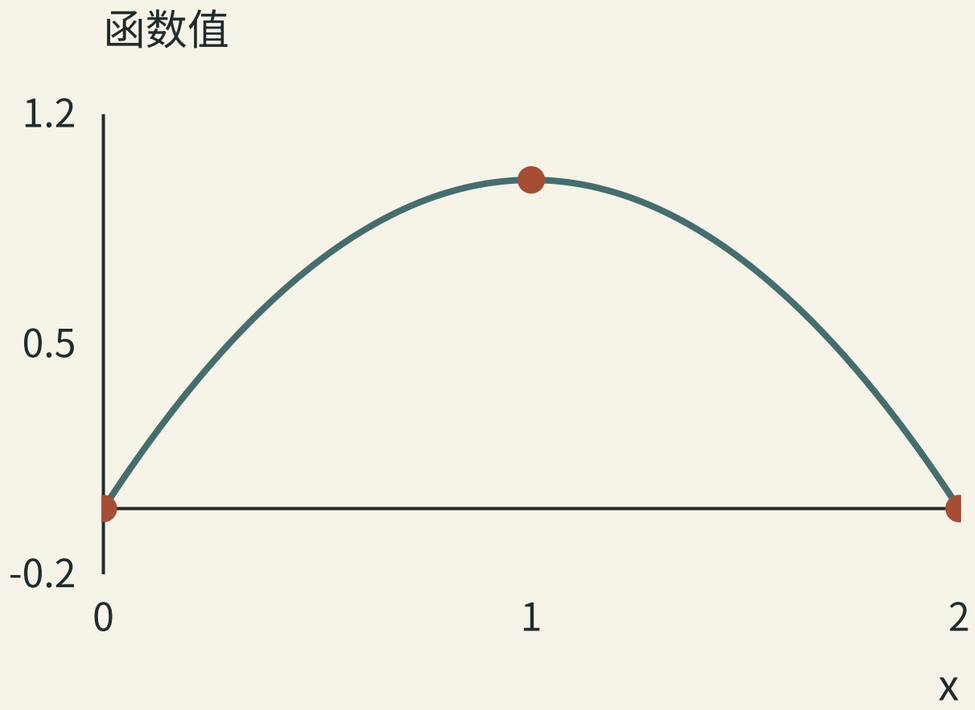
请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

经过中间值之外，还能保证取得最值吗?

$$f(x) = x(2-x), \qquad 0 \le x \le 2$$

两端取到0，中间取到1。

这次关心的是整个允许范围内的最大与最小。

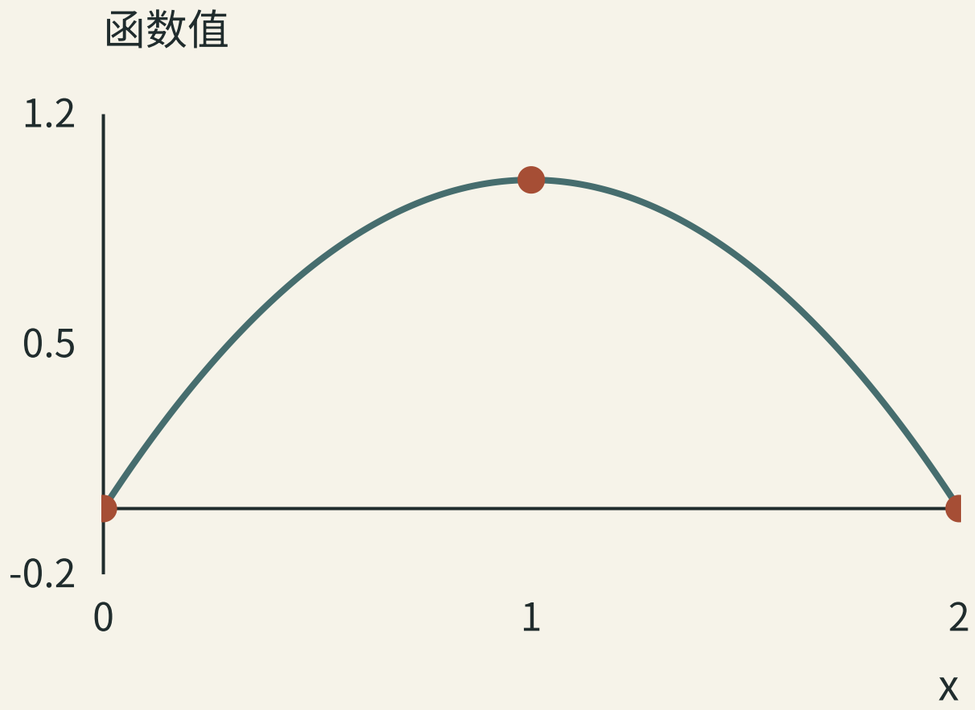


闭区间连续函数，取得最大值和最小值

$$\exists x_m, x_M \in [a,b],$$
$$f(x_m) \le f(x) \le f(x_M)$$
$$(x \in [a,b])$$

最值定理（extreme value theorem）：实值函数在有限闭区间连续，则有界并取得最大、最小值。

“取得”表示存在允许的输入，恰好产生该最值。



存在性没有直接给出最值位置

最值定理保证某些允许输入取得最大、最小值。

它没有说最值一定在端点，也没有说最值点唯一。

确定位置需要继续分析具体函数。

---

01 **反例核对**

每个位置都取得同一个最大值，也取得最小值；最值点未必唯一。

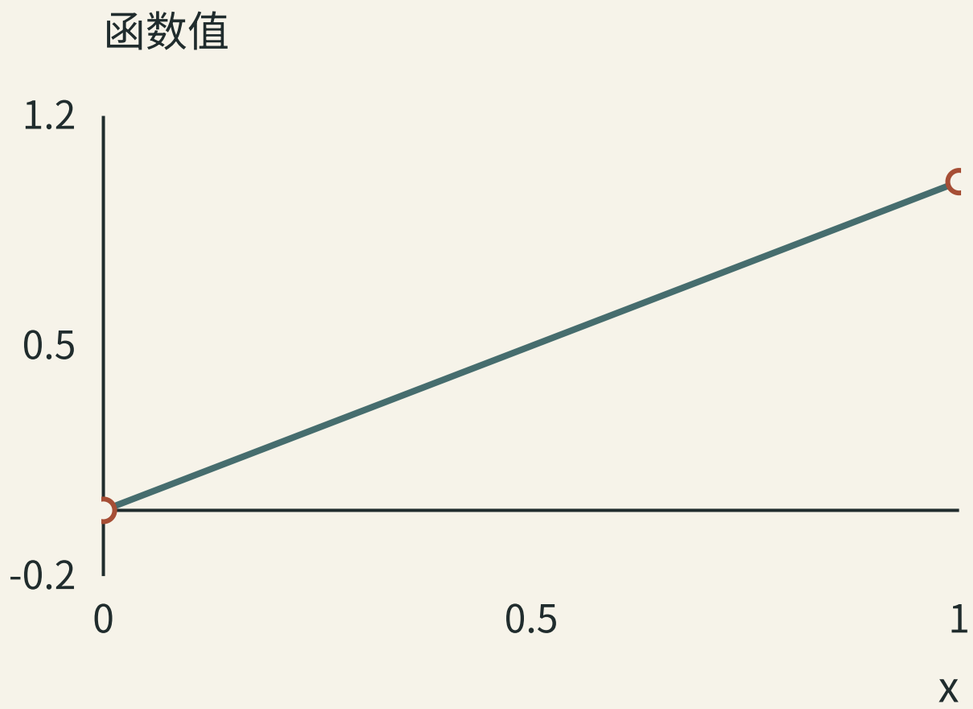
常数函数在闭区间上的最大值在哪些位置取得?

拿掉端点，最优值可能只剩“靠近”

$$f(x)=x,\qquad x\in(0,1)$$

函数连续，也有界，但取不到最大值1或最小值0。

对任意允许的x，总能再找到更大的$(x+1)/2<1$。



有上界，为什么不等于有最大值?

区间没有有限边界，连续也不能保证最大值

$$f(x) = x^2, \qquad x \in \mathbb{R}$$

实数轴包含每个实数，但不是有限闭区间。

函数连续，有最小值0，却没有最大值。

范围闭合，函数有间断仍可能取不到上界

$$g(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1,\\ 0, & x=1. \end{cases}$$

定义域保留$[0,1]$，但在1处不连续。

所有函数值都小于1，并且能任意靠近1；没有最大值。

把区间端点补进定义域，是否等于把极限值补成函数值?

个人练习10：有界与取得

1. 实值函数在有限闭区间连续，可以保证：	2. f(x)=x，定义在(0,1)。正确判断是：
A. 最值都在端点	A. 最大值为1
B. 一定严格递增	B. 最小值为0
C. 最大值和最小值都取得	C. 连续且有界，但无最大、最小值
D. 最大值一定为正	D. 不连续

第1题：C

最值定理同时保证有界和取得最大、最小值，但不直接告诉它们的数值或位置。

第2题：C

0和1只是不能越过的界。端点不属于定义域，每个允许输入都还能找到更大和更小的允许输入。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

上界限制范围，最大值还要求取到

例如$f(x)=x$在$(0,1)$上，1是上界，却不是最大值。

概念	核对内容
上界 upper bound	所有函数值都不超过这个数
最大值 maximum	它既是上界，又等于某个允许输入的函数值

条件缺失，最值也可能仍然存在

$$s(x)=\begin{cases}0, & 0\le x<1/2,\\ 1, & 1/2\le x\le 1.\end{cases}$$

函数不连续，仍取得最大值1、最小值0。

不能用最值定理，不等于不能直接确定最值。

个人练习11：最值定理的边界

1. $f(x)=x^2$在整个实数轴连续，是否必有最大值？	2. 一个闭区间上的函数有间断，是否一定没有最大值？
A. 必有，因为连续	A. 一定没有
B. 必有，因为定义域闭	B. 不一定，例如只有0和1两种值的阶梯函数
C. 没有，函数值无上界	C. 只有可去间断才没有
D. 最大值为0	D. 只要补端点就没有

第1题：C

实数轴不是有限闭区间。x^2可以任意大，连续本身不能保证最大值存在。

第2题：B

不满足最值定理条件不等于结论必然失败。阶梯函数可以不连续，却仍实际取到最大值1和最小值0。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

一次补点，连接两个区间定理

$$f_a(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq 1,\\ a, & x=1,\end{cases}\qquad x\in[0,2]$$

先使整个区间连续，再分别检查最值与中间值。

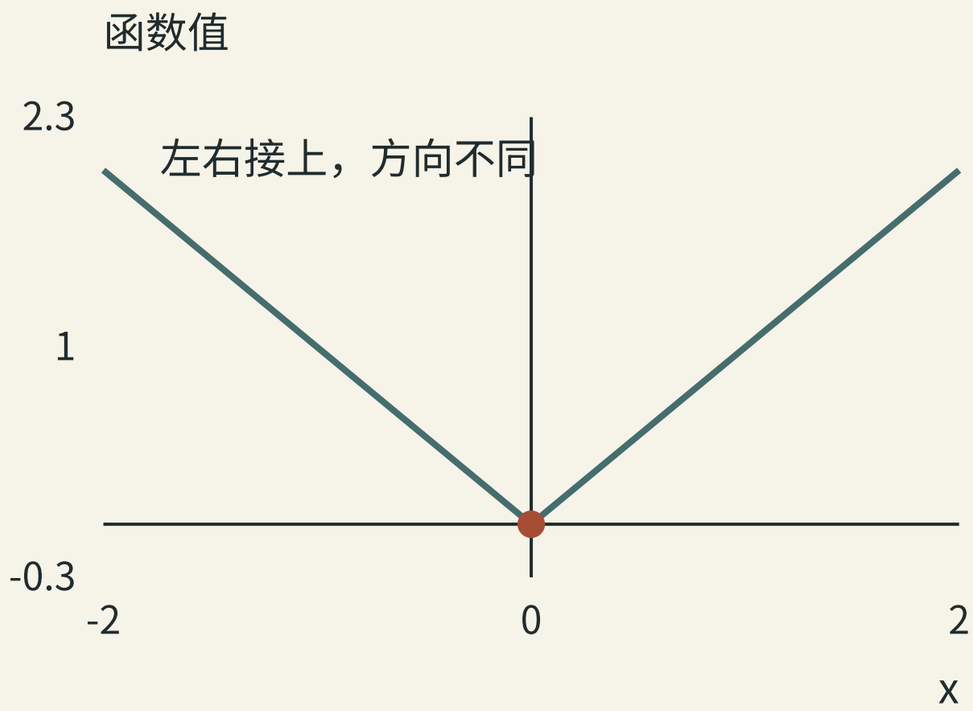
端点值为0与4，目标2位于其间。

接得上，还能有尖角

$$f(x)=|x|,\qquad \lim_{x\to 0}|x|=f(0)=0$$

零处连续，但图形在这里改变方向。

下一讲要问：是否有一个确定的局部变化率？



个人练习12：点与区间的综合判断

1. 在[0,2]上，$x\neq 1$时$f=x^2$，$f(1)=a$。哪个a使它在整个区间连续？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 任意a

第1题：B

唯一需要修补的位置是1，附近极限为1；端点及其他位置沿用多项式连续性，因此a=1。

2. 上一题取a=1。能保证内部存在c使f(c)=2吗？

A. 能，2介于端点值0与4之间

B. 不能，因为还没求导

C. 不能，因为2不是端点值

D. 能，而且由定理知c=1

第2题：A

连续与端点值0、4已足以保证内部取到2，不需要导数。定理不把c指定为1，事实上f(1)=1。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

存在、唯一、位置和近似，各需要什么？

要回答的问题	本讲能提供的依据
有没有零点	连续与端点异号
是否至多一个	例如严格单调
最值是否取得	有限闭区间与连续
精确位置或可靠近似	继续计算或使用有误差保证的方法

只改一个点，能否破坏区间上的保证？

$$g(x)=\begin{cases}x, & x\neq 0,\\ 2, & x=0,\end{cases}\qquad x\in[-1,1]$$

01 附近极限不变

$$\lim_{x\to 0} g(x)=0$$

02 区间结论需要重新核对

两端异号，却没有零点；唯一可能产生0的输入被改成了2。

连续判断的完整依据

先写允许范围与点值，再求相应方向的极限。

使用区间定理时，逐项检查整个区间的条件。

反例指出条件的作用，不能替代每个新问题的核对。

下一讲：把差商的极限真正读懂

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \qquad (h \neq 0)$$

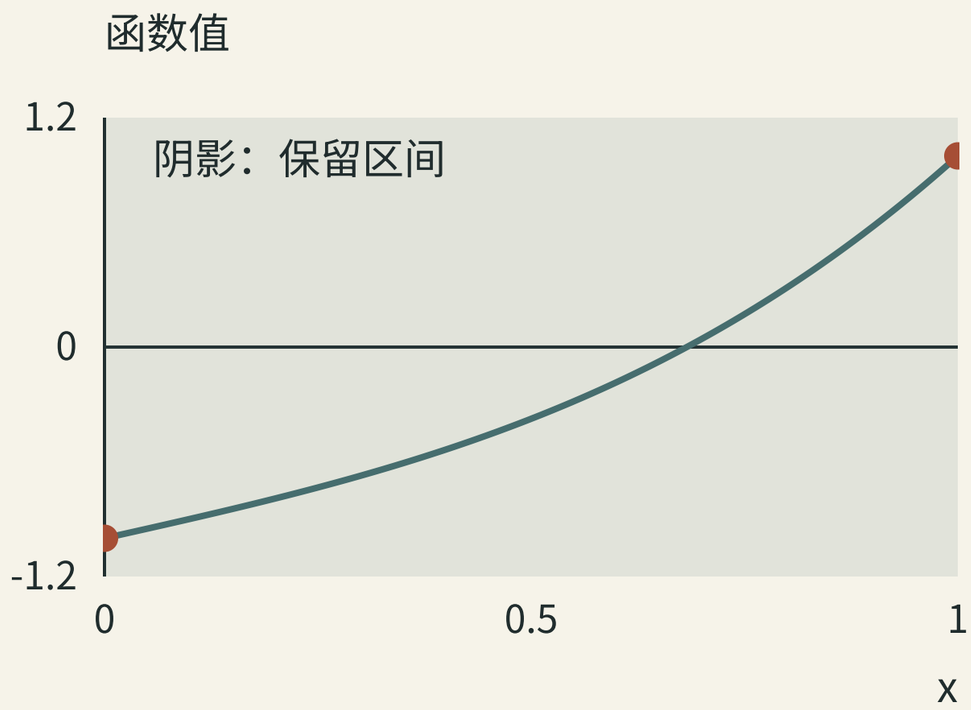
连续关心函数值是否接上。

导数将研究输出增量与输入增量的比值，能否趋于一个有限实数。

拓展01 · 二分实验保留什么

仍求$x^3+x-1=0$，初始区间$[0,1]$。

调整步数，观察区间与两端函数值。



二分次数	保留区间	两端函数值	中点误差上界
0	[0, 1]	-1 / 1	0.5

区间缩小到原来1/16，需要几步?

拓展02 · 二分近似的误差保证

$$b_k - a_k = \frac{b_0 - a_0}{2^k}, \qquad |c - m_k| \le \frac{b_0 - a_0}{2^{k+1}}$$

$[a_k, b_k]$为二分k次后保留区间，m_k为其中心。

误差上界来自零点仍在区间内，不要求知道精确根。

---

01 检查整数步数

$k = 5$时上界为1/64，仍大于0.01；$k = 6$时为1/128，小于0.01。

初始长度为1，要保证中点误差不超过0.01，至少二分几次?

拓展03 · 小函数值不等于小位置误差

$$f(x)=10^{-6}(x-100)$$

01 **检查精确零点**

唯一零点是100，位置误差为100。

02 **方法比较**

二分法的区间半长直接控制位置误差；仅凭函数值很小，需要额外的敏感程度信息。

$f(0)=-0.0001$很小，能否说0非常接近零点?

拓展04 · 用两列输入证明振荡没有极限

$$u_n = \frac{1}{\pi/2 + 2n\pi}, \qquad v_n = \frac{1}{3\pi/2 + 2n\pi}$$

01 **两列输入都趋于0**

取正整数n，两个分母都趋于正无穷。

02 **输出不可能有共同目标**

$$\sin(1/u_n) = 1, \qquad \sin(1/v_n) = -1$$